



M.Stat
Unpad

Berdampak &
Mendunia



Yusep Suparman

Pemodelan Persamaan Struktural

SEMESTER 2

S2 Statistika Terapan
FMIPA UNPAD

RPS-OBE 2025



<https://master.statistics.unpad.ac.id>



@magister_stat_unpad



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) Pemodelan Persamaan Struktural

Oleh

Dr. Yusep Suparman, M.Sc

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Padjadjaran

2025



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PRODI S2 STATISTIKA TERAPAN

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pemodelan Persamaan Struktural	D20B.203	Wajib	T = 2	P = 1	2	10-02-2025
OTORISASI/ PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua Program Studi	
	Dr. Yusep Suparman, M.Sc		Dr. Yusep Suparman, M.Sc		I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada Mata Kuliah					
	CPL3	Lulusan mampu mengelola dan menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya di bidang bisnis industri, sosial, aktuaria, biostatistik, dan sains data, dengan menggunakan metode statistika melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.				
	CPL4	Lulusan mampu mengembangkan algoritma komputasi dengan menggunakan software statistika untuk memecahkan masalah statistika yang kompleks, serta memastikan hasilnya dapat diakses dan dipahami dengan baik				
	CPL5	Lulusan mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif secara mandiri dalam mengelola riset, serta diakui di tingkat nasional dan internasional dalam penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak positif bagi masyarakat.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Menganalisis hubungan kausal dan membangun model SEM multidisipliner				
	CPMK2	Mengevaluasi pengukuran reflektif dan formatif serta model first-order dan second-order				
	CPMK3	Mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma estimasi serta validasi model konfirmatori dan struktural menggunakan software statistik				
	CPMK4	Merancang, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi hasil riset SEM untuk publikasi ilmiah				
	Kemampuan Akhir Tiap Tahapan Belajar Mata Kuliah (SubCPMK)					
	SubCPMK1	Mahasiswa mampu menganalisis hubungan kausalitas serta membangun path diagram berdasarkan fenomena nyata (C4: Analyzing)				
	SubCPMK2	Mahasiswa mampu melakukan evaluasi model pengukuran reflektif dan formatif, serta membedakan model first-order dan second-order (C5: Evaluating)				
	SubCPMK3	Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma estimasi model measurement (confirmatory) dan model structural menggunakan perangkat lunak statistik (C6: Creating)				
	SubCPMK4	Mahasiswa mampu merancang, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi hasil penelitian SEM dalam bentuk publikasi ilmiah dan presentasi profesional (C6: Creating)				
	Korelasi CPL terhadap SubCPMK					

					SubCPMK				Pertemuan
	CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	1	2	3	4	
	CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3, 4
			- Quiz/Tes Formatif	10%					
		CPMK2	- Proyek PMS	10%		√			5, 6, 7, 8
			- Presentasi Hasil Analisis PPS	10%					
			- Partisipasi	10%					
			- UTS	10%					
	CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software - Laporan Tertulis	20%			√		9, 10, 11, 12
	CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif - Presentasi Riset	20%				√	13, 14, 15, 16
- UAS			10%						
TOTAL			100						
Rumus: Bobot CPL MK = (Bobot Nilai CPMKi x SKS) / (Total SKS MK)									
Deskripsi Singkat MK	Pemodelan Persamaan Struktural merupakan mata kuliah yang membahas konsep, teori, dan aplikasi Pemodelan Persamaan Struktural dalam analisis data multidisipliner. Mata kuliah ini mencakup pemahaman hubungan kausalitas, penyusunan model pengukuran (reflective dan formative), perancangan model first-order dan second-order, serta analisis model konfirmatori dan struktural. Mahasiswa juga dibekali keterampilan mengembangkan, mengimplementasikan, dan menginterpretasikan model SEM menggunakan perangkat lunak statistik mutakhir. Selain itu, mahasiswa diarahkan untuk mampu mengkomunikasikan hasil penelitian SEM secara profesional dalam bentuk publikasi ilmiah dan presentasi.								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Pendahuluan SEM dan Kausalitas o Konsep dasar SEM								

	○ Hubungan kausalitas dalam riset multidisipliner 2. Model Pengukuran: Reflektif dan Formatif ○ Indikator reflektif vs. formatif ○ Identifikasi variabel laten dan manifest 3. Path Diagram dan Spesifikasi Model ○ Penyusunan path diagram ○ Translasi fenomena ke dalam model SEM 4. Model First-Order dan Second-Order ○ Perbedaan model first-order dan second-order ○ Implementasi dalam studi kasus 5. Model Pengukuran (Measurement Model) dan Model Struktural (Structural Model) ○ Konsep Confirmatory Factor Analysis (CFA) ○ Spesifikasi model pengukuran dan struktural 6. Identifikasi dan Evaluasi Model ○ Uji identifikasi model SEM ○ Asumsi dasar (normalitas, multikolinearitas, dsb.) 7. Estimasi Parameter SEM ○ Metode estimasi (ML, GLS, Bayesian, dsb.) ○ Kelebihan dan kekurangan setiap metode 8. Implementasi SEM Menggunakan Software Statistik ○ Sintaks dan workflow di LISREL/AMOS/R/SmartPLS ○ Studi kasus implementasi 9. Evaluasi Kecocokan Model (Goodness of Fit) ○ Indeks kecocokan model (CFI, RMSEA, SRMR, dsb.) ○ Modifikasi model dan interpretasi hasil 10. Model-model Khusus dalam SEM ○ SEM multilevel ○ SEM longitudinal ○ SEM untuk data non-normal dan non-linear 11. Interpretasi dan Komunikasi Hasil SEM ○ Interpretasi hasil estimasi ○ Penyusunan laporan dan publikasi ilmiah 12. Etika Penelitian dan Publikasi dalam SEM ○ Integritas akademik dan plagiarisme ○ Komunikasi hasil ke berbagai pemangku kepentingan	
Pustaka	Utama:	

	1. Bollen, K. A. (1989). Structural Equations with Latent Variables. New York: Wiley. 2. Kline, R. B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (4th Edition). New York: The Guilford Press. 3. Gana, K., & Broc, G. (2019). <i>Structural Equation Modeling with lavaan</i> (1st ed.). Wiley-ISTE.	
	Pendukung:	
	1. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). Multivariate Data Analysis (8th Edition). Cengage. 2. Hoyle, R. H. (Ed.). (2012). Handbook of Structural Equation Modeling. New York: The Guilford Press.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	-R, Python	TV, laptop
Dosen Pengampu	Dr. Yusep Suparman, M.Sc	
Mata Kuliah Prasyarat	-	

Pertemua n ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
1, 2, 3	SubCPMK1: Mahasiswa mampu menganalisis hubungan kausalitas serta membangun path diagram berdasarkan fenomena nyata (C4: Analyzing)	1. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep SEM dan kausalitas. 2. Mahasiswa dapat membedakan indikator reflektif dan formatif. 3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi variabel laten dan manifest.	- Tugas analisis konsep SEM - Kuis reflektif/formatif - Partisipasi diskusi -	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum:	- Diskusi online - Penugasan mandiri Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	1. Pendahuluan SEM dan kausalitas 2. indikator reflektif vs. Formatif 3. variabel laten dan manifest 4. path diagram & spesifikasi Model	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		4. Mahasiswa mampu membuat path diagram dan mentranslasi fenomena.		- Praktikum 1: Identifikasi variabel dan relasi kausal pada studi kasus nyata. - Praktikum 2: Klasifikasi indikator reflektif dan formatif menggunakan data contoh. - Praktikum 3: Penyusunan path diagram dari fenomena sosial/industri/biomedis. 3 pertemuan x (1 sks x 120")			
5, 6, 7	SubCPMK2: Mahasiswa mampu melakukan evaluasi model pengukuran reflektif dan formatif, serta membedakan model first-order dan second-order (C5: Evaluating)	- Mahasiswa mampu mengimplementasikan CFA/SEM di software. - Dapat mengevaluasi identifikasi, asumsi, dan kecocokan model. - Dapat melakukan modifikasi model. - Mahasiswa mampu membedakan	- Tugas pembuatan path diagram - Proyek software SEM - Laporan hasil & interpretas - Laporan implementasi model first/second-order UTS	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum 1: Implementasi CFA pada data survei menggunakan software statistik. - Praktikum 2: Uji identifikasi & evaluasi asumsi.	- Penugasan mandiri: membuat model SEM sederhana Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri - BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	- Model measurement (CFA) & structural - Uji identifikasi model SEM - Asumsi dasar SEM- Estimasi parameter SEM (ML, GLS, Bayesian) - Goodness of fit & modifikasi model - Model first-order & SECOND-order	30,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous (5)	Asynchronous (6)	(7)	(8)
		serta mengimplementasikan model first-order & second-order.		Estimasi parameter SEM dengan berbagai metode. Evaluasi fit model & modifikasi. Praktikum 4: Membuat dan membandingkan model first-order dan second-order. 3 pertemuan x (1 sks x 120")			
8	UTS						
9, 10, 11, 12	SubCPMK3: Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma estimasi model measurement (confirmatory) dan model structural menggunakan perangkat lunak statistik (C6: Creating)	1. Mahasiswa mampu menerapkan SEM multilevel/longitudinal. 2. Mahasiswa mampu menginterpretasi dan mensintesis hasil SEM. 3. Mahasiswa mampu menulis laporan/publikasi ilmiah.	- Proyek aplikasi model khusus - Laporan & interpretasi-Diskusi hasil	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 4 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum 1: Aplikasi SEM multilevel/longitudinal pada data simulasi. - Praktikum 2: Interpretasi hasil estimasi & penulisan laporan. - Praktikum 3: Peer review & presentasi hasil.	- Penugasan modelling mandiri, laporan analisis Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (4+4) x (2 sks x 60")	1. Model-model khusus SEM (multilevel, longitudinal, non-normal) 2. Interpretasi hasil SEM 3. Penyusunan laporan & publikasi ilmiah	20,0%

Pertemuan ke	Sub-CP MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan)	Penilaian		Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode dan Bentuk Pembelajaran - Estimasi Waktu (Durasi)			
(1)	(2)	(3)	(4)	Synchronous	Asynchronous	(7)	(8)
				(5)	(6)		
				Praktikum 4: Evaluasi artikel SEM dari jurnal. 4 pertemuan x (1 sks x 120")			
13, 14, 15	SubCPMK4: Mahasiswa mampu merancang, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi hasil penelitian SEM dalam bentuk publikasi ilmiah dan presentasi profesional (C6: Creating)	- Mahasiswa menerapkan etika publikasi. - Mahasiswa mampu mengkomunikasikan hasil SEM ke berbagai pihak. - Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil secara profesional.	-- Proyek riset inovatif- Presentasi riset- Ujian akhir semester	Kuliah: - Interactive learning, - Diskusi Tatap muka (TM): 3 pertemuan x (2 sks x 50") Praktikum: - Praktikum 1: Evaluasi etika publikasi & plagiarisme. - Praktikum 2: Simulasi komunikasi hasil riset. - Praktikum 3: Final presentasi hasil riset SEM. 3 pertemuan x (1 sks x 120")	- Penugasan riset mandiri, - Presentasi online Media belajar: - LMS Live Unpad - BT: Belajar Terstruktur - BM: Belajar Mandiri BT + BM: (3+3) x (2 sks x 60")	- Etika penelitian & publikasi dalam SEM - Komunikasi hasil ke pemangku kepentingan - Teknik presentasi ilmiah	30,0%
16	UAS-Proyek akhir, laporan, presentasi						

Analisis Pembelajaran Basis Data

CPMK1	Menganalisis hubungan kausal dan membangun model SEM multidisipliner
CPMK2	Mengevaluasi pengukuran reflektif dan formatif serta model first-order dan second-order
CPMK3	Mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma estimasi serta validasi model konfirmatori dan struktural menggunakan software statistik
CPMK4	Merancang, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi hasil riset SEM untuk publikasi ilmiah



Mahasiswa mampu merancang, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi hasil penelitian SEM dalam bentuk publikasi ilmiah dan presentasi profesional (C6: Creating)- (Pertemuan 13 – 16)



SubCPMK3

Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengimplementasikan algoritma estimasi model measurement (confirmatory) dan model struktural menggunakan perangkat lunak statistik (C6: Creating) – (Pertemuan 9-12)



SubCPMK2

Mahasiswa mampu melakukan evaluasi model pengukuran reflektif dan formatif, serta membedakan model first-order dan second-order (C5: Evaluating)– (Pertemuan 4 –7)



SubCPMK1

Mahasiswa mampu menganalisis hubungan kausalitas serta membangun path diagram berdasarkan fenomena nyata (C4: Analyzing) – (Pertemuan 1 – 3)

CPL	CPMK	Komponen Penilaian	Bobot Nilai	SubCPMK				Pertemuan
				1	2	3	4	
CPL3 (0.0278)	CPMK1	- Tugas Analisis Konsep	10%	√				1, 2, 3, 4
		- Quiz/Tes Formatif	5%					
		- Partisipasi	5%					
	CPMK2	- Proyek PMS	10%		√		5, 6, 7, 8	
		- Presentasi Hasil Analisis PMS	5%					
		- Partisipasi	5%					
	- UTS	10%						
CPL4 (0.0111)	CPMK3	- Proyek Modelling/Software	10%			√		9, 10, 11, 12
		- Laporan Tertulis	10%					
CPL5 (0.0167)	CPMK4	- Proyek Riset Inovatif	10%				√	13, 14, 15, 16
		- Presentasi Riset	10%					
		- UAS	10%					
TOTAL			100					

Penilaian

No	Komponen Penilaian	Rencana Penilaian
1	Partisipatif	Kehadiran, keaktifan diskusi, partisipasi aktif dalam praktikum, penyusunan laporan praktikum, serta mini quiz mandiri setiap selesai materi teori/praktikum.
2	Projek	Pembuatan penelitian/mini project terkait Pemodelan Persamaan Struktural (SEM), mulai dari perancangan, analisis data, interpretasi model, hingga penyusunan laporan lengkap. Hasil project dipresentasikan di akhir perkuliahan.
3	Tugas	Tugas individu atau kelompok secara berkala untuk mendalami konsep, latihan pemodelan SEM (manual/software), analisis kasus, serta review literatur terkait.
4	Quiz	Quiz terjadwal sebanyak 2 kali: sebelum UTS (materi dasar SEM dan identifikasi model) dan sebelum UAS (materi aplikasi dan evaluasi model), mencakup pemahaman konsep dan aplikasi.

5	UTS	Presentasi project mini penelitian SEM yang berfokus pada rancangan model, pemilihan variabel, serta interpretasi hasil estimasi awal. Penilaian berbasis rubrik presentasi, kualitas model, dan diskusi.
6	UAS	Presentasi akhir project penelitian SEM, termasuk penajaman analisis, validasi model, interpretasi hasil, dan penyusunan laporan akhir. Penilaian mencakup kemampuan analisis, kualitas presentasi, dan argumentasi ilmiah.



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK1 Mahasiswa mampu menganalisis hubungan kausalitas serta membangun path diagram berdasarkan fenomena nyata.
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa diminta untuk menganalisis suatu kasus nyata yang berkaitan dengan hubungan kausalitas, kemudian membangun path diagram berdasarkan hasil analisis tersebut, serta mengidentifikasi variabel eksogen dan endogen dalam kasus yang dipilih.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
- Laporan tertulis analisis kasus (maks. 5 halaman, PDF) - Path diagram (boleh manual atau menggunakan software) - Presentasi singkat hasil analisis (PPT)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pemahaman konsep kausalitas	Menjelaskan konsep kausalitas secara komprehensif dan relevan dengan kasus yang diambil	Penjelasan konsep kurang mendalam atau tidak relevan	30%
Penyusunan path diagram	Path diagram jelas, lengkap, dan sesuai dengan analisis kasus	Path diagram kurang jelas atau terdapat kesalahan	25%
Identifikasi variabel eksogen dan endogen	Identifikasi variabel eksogen dan endogen dilakukan dengan benar dan disertai argumen yang jelas	Identifikasi variabel kurang tepat atau tidak didukung argumen yang kuat	20%
Kualitas laporan dan presentasi	Laporan dan presentasi sistematis, bahasa ilmiah, serta visualisasi mendukung pemahaman	Laporan kurang terstruktur, bahasa kurang formal, atau visualisasi tidak mendukung	15%
Partisipasi diskusi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, memberikan masukan/pertanyaan konstruktif	Kurang berpartisipasi atau hanya mengikuti tanpa kontribusi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
SubCPMK2 Mahasiswa mampu menyusun model struktural dan mengestimasi parameter model menggunakan metode statistik yang sesuai.
DISKRIPSI TUGAS
Mahasiswa diminta untuk menyusun model struktural berdasarkan path diagram yang telah dibuat, kemudian melakukan estimasi parameter model menggunakan metode statistik yang tepat, serta menginterpretasikan hasil estimasi secara komprehensif.
BENTUK DAN FORMAT LUARAN
- Laporan hasil penyusunan model dan estimasi parameter (maks. 5 halaman, PDF) - Output analisis (output software/statistik, lampiran) - Presentasi hasil estimasi dan interpretasi (PPT)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Penyusunan model struktural	Model disusun dengan sistematis, lengkap, dan sesuai dengan path diagram yang telah dibuat	Model kurang sistematis, ada variabel atau hubungan yang terlewat atau tidak sesuai path diagram	30%
Estimasi parameter	Proses estimasi dilakukan dengan metode statistik yang tepat, hasil jelas dan logis	Metode estimasi kurang tepat atau hasil tidak konsisten	25%
Interpretasi hasil estimasi	Interpretasi hasil estimasi parameter jelas, relevan, dan sesuai dengan fenomena yang dianalisis	Interpretasi kurang jelas atau tidak sesuai dengan hasil estimasi	20%
Kualitas laporan dan presentasi	Laporan dan presentasi sistematis, bahasa ilmiah, dan visualisasi mendukung pemahaman	Laporan kurang terstruktur, bahasa kurang formal, atau visualisasi tidak mendukung	15%
Partisipasi diskusi	Aktif dalam diskusi kelas, memberikan masukan/pertanyaan konstruktif terkait proses penyusunan dan estimasi model	Kurang berpartisipasi atau kontribusi kurang signifikan	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK3

Mahasiswa mampu menguji asumsi dan kesesuaian model, serta melakukan evaluasi model dengan pendekatan statistik yang relevan.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk melakukan pengujian asumsi dasar dan evaluasi kesesuaian model statistik yang telah disusun. Mahasiswa juga harus memberikan analisis kritis terhadap hasil pengujian serta menyimpulkan kelayakan model yang digunakan.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan hasil pengujian asumsi dan evaluasi model (maks. 5 halaman, PDF)
- Output uji statistik/diagnostik (lampiran)
- Presentasi singkat hasil evaluasi (PPT)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Pengujian asumsi model	Pengujian asumsi dilakukan secara lengkap dan menggunakan metode yang tepat, hasil dan interpretasi disampaikan dengan jelas	Pengujian tidak lengkap, metode kurang tepat, atau interpretasi kurang jelas	30%
Evaluasi kesesuaian model	Evaluasi model dilakukan komprehensif, melibatkan beberapa pendekatan/indikator, serta analisis mendalam	Evaluasi model terbatas, hanya menggunakan sedikit indikator atau analisis kurang dalam	25%
Analisis dan kesimpulan	Analisis kritis dan kesimpulan disusun logis serta berdasarkan hasil uji dan evaluasi secara menyeluruh	Analisis/kesimpulan kurang logis atau tidak didukung hasil uji/evaluasi	20%
Kualitas laporan dan presentasi	Laporan dan presentasi rapi, sistematis, menggunakan bahasa ilmiah dan visualisasi membantu pemahaman	Laporan kurang terstruktur, bahasa kurang formal, atau visualisasi tidak mendukung	15%
Partisipasi diskusi	Aktif berdiskusi dan memberikan insight atau pertanyaan yang membangun dalam evaluasi model	Kurang aktif atau kontribusi dalam diskusi kurang	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80



UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN



RENCANA TUGAS MAHASISWA

SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

SubCPMK4

Mahasiswa mampu merancang inovasi metode atau pemodelan statistik serta mengkomunikasikan hasil analisis secara profesional.

DISKRIPSI TUGAS

Mahasiswa diminta untuk merancang atau mengembangkan inovasi dalam metode/pemodelan statistik, menerapkannya pada data nyata, dan mengkomunikasikan hasil analisis serta inovasi tersebut dalam bentuk laporan dan presentasi profesional.

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

- Laporan inovasi metode/pemodelan dan hasil analisis data (maks. 8 halaman, PDF)
- Kode program/algoritma (lampiran, jika ada)
- Presentasi hasil inovasi dan analisis (PPT)

RUBRIK PENILAIAN

Dimensi	Sangat Memuaskan (≥ 80)	Kurang Memuaskan (< 80)	Bobot
Inovasi metode atau pemodelan	Inovasi/metode baru yang dirancang jelas, kreatif, dan didukung argumen ilmiah kuat	Inovasi/metode kurang jelas atau tidak original, argumen ilmiah kurang kuat	30%
Implementasi dan analisis hasil	Implementasi pada data nyata dilakukan dengan benar, hasil analisis lengkap, dan pembahasan mendalam	Implementasi kurang tepat, hasil analisis kurang lengkap, atau pembahasan dangkal	25%
Komunikasi hasil dan visualisasi	Hasil analisis dikomunikasikan secara profesional, presentasi menarik, visualisasi mendukung pemahaman	Komunikasi kurang profesional, presentasi dan visualisasi tidak jelas	20%
Kualitas laporan dan presentasi	Laporan rapi, sistematis, bahasa ilmiah, dan mengikuti kaidah penulisan ilmiah	Laporan kurang terstruktur, banyak kesalahan penulisan, atau bahasa kurang formal	15%
Partisipasi dalam diskusi dan umpan balik	Aktif memberi/menerima masukan, berdiskusi, dan terbuka terhadap kritik membangun selama presentasi/pemaparan hasil	Kurang aktif atau kurang terbuka dalam menerima masukan dan diskusi	10%

Skor:

Sangat memuaskan ≥ 80

Kurang memuaskan < 80

RPS ini telah disusun dan disetujui oleh:

Sumedang, 05 Mei 2025

Penyusun RPS

Koordinator Mata Kuliah

Dr. Yusep Suparman, M.Sc
NIP: 19740521 199903 1 002

Dr. Yusep Suparman, M.Sc
NIP: 19740521 199903 1 002

Ketua Program Studi



I Gede Nyoman Mindra Jaya, Ph.D
NIP: 198006032003 1 21002